I esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA D
06-05-25

1. Si studino dominio, positività, intersezioni con gli assi e asintoti della funzione

$$f(x) = xe^{\frac{1}{x-4}}$$

e se ne disegni il grafico qualitativo.

2. Si studi la continuità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } -1 \leq x \leq 0 \\ \dfrac{1}{x} & \text{se } 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

classificando i punti di discontinuità.

3. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

(a) $\lim_{x \to -\infty} \sqrt{x^2 + 2x + 2} + x$;

(b) $\lim_{n \to +\infty} \arctan\left(\dfrac{3^n + n! + n^3}{(n+2)!}\right)$;

(c) $\lim_{x \to 0} \dfrac{\arctan^2 x \ln(x^2+1)}{\sin^2 x (e^{2x^2} - \cos x)}$.

Si risponda alle seguenti domande.

a. Si presentino la definizione di massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una funzione. Si enunci il Teorema di Weiestrass.

b. Si enunci e si dimostri il teorema dei carabinieri.

c. Si disegni, usando esclusivamente i grafici delle funzioni elementari e le trasformazioni grafiche viste, il grafico della funzione

$$f(x) = |\tan x|.$$